ВсОШ 1994, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

468. В клетках бесконечного листа клетчатой бумаги записаны действительные числа. Рассматриваются две фигуры, каждая из которых состоит из конечного числа клеток. Фигуры разрешается перемещать параллельно линиям сетки на целое число клеток. Известно, что для любого положения первой фигуры сумма чисел, записанных в накрываемых ею клетках, положительна. Докажите, что существует положение второй фигуры, при котором сумма чисел в накрываемых ею клетках положительна.

(*И.Соловьёв*)

468. Выберем произвольную клетку и обозначим ее центр через O. Введем декартову систему координат с началом O, осями, параллельными линиям сетки и единичным отрезком, равным стороне клетки. Зафиксируем какие-либо положения данных фигур I и II и обозначим центры накрываемых ими клеток через $A_1, A_2, \ldots, A_m$ и $B_1, B_2, \ldots, B_n$ соответственно. Обозначим

$$\overrightarrow{OA_i} = \vec{a}_i, \quad i = 1, 2, \ldots, m, \quad \text{и} \quad \overrightarrow{OB_j} = \vec{b}_j, \quad j = 1, 2, \ldots, n.$$

Пусть $\vec{c}$ — произвольный вектор с целочисленными координатами, X — произвольная точка с целочисленными координатами, а $g(X, \vec{c})$ — число, записанное в клетке с центром в конце вектора, отложенного от точки X и равного вектору $\vec{c}$. Заметим, что

$$g(A_i, \vec{b}_j) = g(B_j, \vec{a}_i) = g(O, \vec{a}_i + \vec{b}_j), \tag{1}$$

где $i = 1, 2, \ldots, m$, $j = 1, 2, \ldots, n$.

Пусть $S_{\mathrm{I}}(X)$ ($S_{\mathrm{II}}(X)$) — сумма чисел, накрываемых первой (второй) фигурой, перенесенной из первоначального положения на вектор $\overrightarrow{OX}$. Тогда $S_{\mathrm{I}}(X) = \sum\limits_{i=1}^{m} g(X, \vec{a}_i)$ и $S_{\mathrm{II}}(X) = \sum\limits_{i=1}^{n} g(X, \vec{b}_j)$.

Рассмотрим сумму $\sum\limits_{i=1}^{m} S_{\mathrm{II}}(A_i) = \sum\limits_{i=1}^{m} \sum\limits_{j=1}^{n} g(A_i, \vec{b}_j)$. Изменяя порядок суммирования и используя (1), получаем

$$\sum_{i=1}^{m} S_{\mathrm{II}}(A_i) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{m} g(B_j, \vec{a}_i) = \sum_{j=1}^{n} S_{\mathrm{I}}(B_j).$$

По условию задачи все слагаемые в сумме $\sum\limits_{j=1}^{n} S_{\mathrm{I}}(B_j)$ положительны, так как каждое из них есть сумма чисел, накрываемых первой фигурой в некотором положении, значит, по крайней мере одно слагаемое в сумме $\sum\limits_{i=1}^{m} S_{\mathrm{II}}(A_i)$ положительно, что и требовалось доказать.